

Nel 1933 nasce il calcolo della probabilità moderno grazie al sovietico Kolmogorov, che introdusse la teoria assiomatica delle probabilità come evoluzione della teoria della misura (vedremo come la probabilità è una misura...)

DEFINIZIONE: SPAZIO CAMPIONARIO (Ω)

l'insieme di tutti i possibili risultati di un ESPERIMENTO ALEATORIO

ESEMPI:

① lancio una moneta

$$\Omega = \{ \text{TESTA, CROCE} \}$$

Ogni elemento di Ω prende il nome di EVENTO ELEMENTARE

② lancio un D6

$$\Omega = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}$$

(Astrazione delle facce del dado)

③ lancio un D4

$$\Omega = \{ 1, 2, 3, 4 \text{ e tira vento, } 4 \text{ e non tira vento} \}$$

Questo risultato è accettabile

DOMANDA: Come faccio a capire qual è il vero Ω ?

Noi tratteremo esempi più banali di quello visto in (3)

PROPRIETÀ DELLO SPAZIO CAMPIONARIO:

- (1) MUTUA ESCLUSIVITÀ: Si deve verificare uno e un solo evento elementare
- (2) ESAUSTIVITÀ: lo spazio deve elencare tutti i possibili risultati dell'esperimento

ESEMPLI:

- (1) lancio due monete

$$\Omega = \{ TT, TC, CT, CC \}$$

se distinguiamo le due monete dobbiamo distinguere i due eventi

- (2) Lancio due D4

Anzitutto $4 \times 4 = 16$ possibili risultati

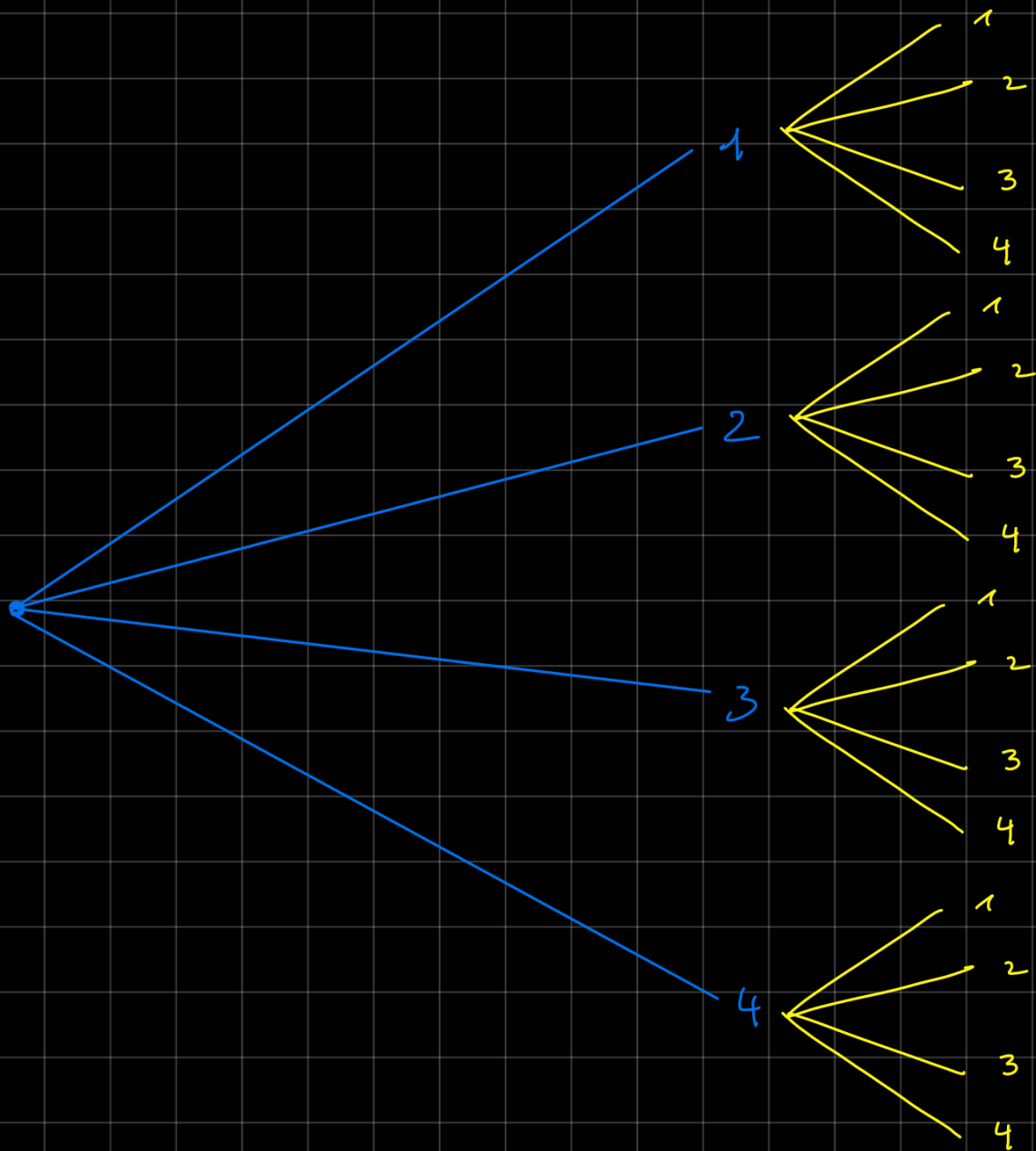
Rappresentiamoli con una tabella A

DOPPIA ENTRATA

ogni casella rappresenta
un evento
elementare $\longrightarrow$

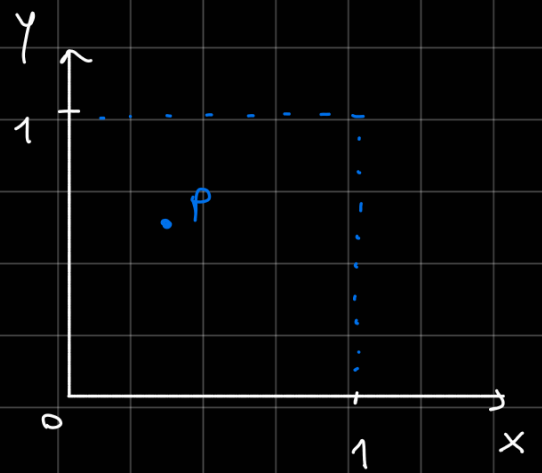
I \ II	II			
	1	2	3	4
I				
1				
2				
3				
4				

un'altra rappresentazione molto utile è
quella **A ALBERO** o **A STADI** ...



③ facciamo un esempio di **SPAZIO CONTINUO**

consideriamo un pavimento
quadrato di lato 1.
Una goccia cade in un
punto p del quadrato.



Descrivere Ω come
abbiamo fatto prima non è
possibile. Possiamo scrivere Ω
come...

$$\Omega = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \right\}$$

OPPURE ...

$$\Omega = [0, 1] \times [0, 1] = [0, 1]^2$$

OSSERVA: Mancano dei dettagli...

IN SPAZIO CONTINUO: Sicuramente una
goccia cade nel quadrato, ma la
probabilità che la goccia cada in un
punto (x, y) risulta essere 0. Come è
possibile?

IN SPAZIO DISCRETO: se torno all'esempio
del D6, io posso chiedermi quale sia la
probabilità che esca un numero pari. Ma
questo non è un evento elementare. Come
paccio?

Dobbiamo introdurre un'algebra di insiemi

DEFINIZIONE: SIGMA - ALGEBRA

Si dice **SIGMA - ALGEBRA** di Ω una famiglia di sottoinsiemi di Ω , chiamata $\mathcal{F}$, tale che...

- $\Omega \in \mathcal{F}$
- $A \in \mathcal{F}$, allora anche $A^c = \Omega \setminus A \in \mathcal{F}$
- Se $A_i \in \mathcal{F} \quad \forall i \in \mathbb{N}$, allora $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$

Infinità numerabile
di insiemi

quindi...

Una **SIGMA - ALGEBRA** di Ω è l'insieme dei sottoinsiemi "misurabili" di Ω

la coppia $(\Omega, \mathcal{F})$ forma uno **SPAZIO MISURABILE**

DEFINIZIONE: EVENTO

Un **EVENTO** è un sottoinsieme (misurabile) dello spazio campionario Ω

Per convenzione, indicheremo gli eventi con lettere maiuscole

ASSIOMI DI PROBABILITA'

Sono "solo" 3 ...

① NON NEGATIVITA'

la probabilità associata a un evento A

$$P(A) \geq 0 \text{ sempre}$$

② NORMALIZZAZIONE

la probabilità di Ω è 1

$$P(\Omega) = 1$$

③ ADDITIVITA'

Se ho due eventi **disgiunti** A e B
allora ...

$$A \cap B = \emptyset$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

ESEMPIO 1: Dimostriamo che dagli assiomi
segue che $P(A) \leq 1$ per ogni evento A

dalla ②, $1 = P(\Omega)$

Possiamo dire che $\Omega = A \cup A^c$.
Inoltre, A e A^c sono due eventi
disgiunti

per la ③ ...

$$P(A \cup A^c) = P(A) + P(A^c) = P(\Omega) = 1$$

per la $\textcircled{1}$, $P(A) \geq 0$ e $P(A^c) \geq 0$

quindi $1 = P(A) + P(A^c) \geq P(A)$ $\square$

Questo risultato non è un assioma, ma un teorema che segue dagli assiomi. Ne segue anche un corollario...

$$P(A) = 1 - P(A^c)$$

utile in esercizi
dove compare
la parola
"almeno"

ESEMPIO 2: Consideriamo tre eventi disgiunti A , B e C . Qual è la probabilità della loro unione?

Applicando $\textcircled{3}$ posso considerare $A \cup B$ come un unico evento, A' . Quindi...

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A' \cup C)^* = P(A') + P(C) = \\ &= P(A \cup B) + P(C) = P(A) + P(B) + P(C) \end{aligned}$$

$\square$

$$* A' \cap C = \emptyset$$

possiamo generalizzare questa ultima scoperta...

TEOREMA DELLE PROBABILITÀ TOTALI

Ho n eventi* disgiunti $A_1, A_2, \dots, A_n$
allora...

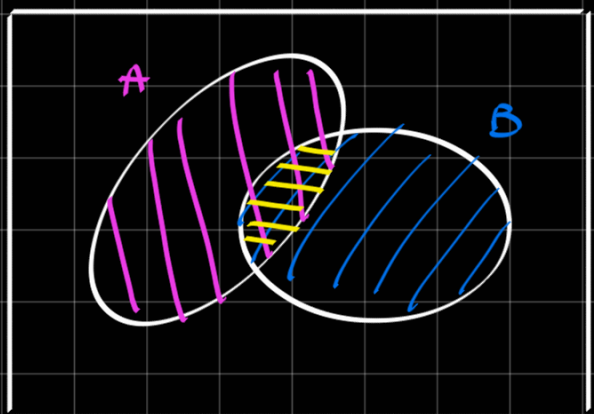
$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \quad *(\text{pimiti})$$

DOMANDA: cosa succede se gli eventi non sono disgiunti?

ESEMPIO: Ho due eventi A e B non dis.

Come calcolo
 $P(A \cup B)$?

Ricordando le
operazioni tra
insiemi, posso
scrivere che...



$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

E se A e B fossero disgiunti?

DIMOSTRO CHE $P(\emptyset) = 0$:

Se $A \cap B = \emptyset$ allora $P(A \cap B) = P(\emptyset)$

Inoltre...

$$1 = P(\Omega) = P(\Omega \cup \Omega^c) = P(\Omega \cup \emptyset)$$

Ma quindi...

$$1 = P(\Omega \cup \emptyset) = P(\Omega) + P(\emptyset) = 1 + P(\emptyset)$$

$$\Rightarrow P(\emptyset) = 0$$

□

E se il numero di eventi fosse maggiore di 2?

TEOREMA DELLE PROBABILITÀ TOTALE (VERSIONE ESTESA)

Ho n eventi $A_1, A_2, \dots, A_n$
allora...

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i_1 < i_2} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \\ &+ \sum_{i_1 < i_2 < i_3} P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}) - \dots \\ &\dots + (-1)^{r+1} \sum_{i_1 < \dots < i_r} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_r}) + \dots \\ &\dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap \dots \cap A_n) \end{aligned}$$

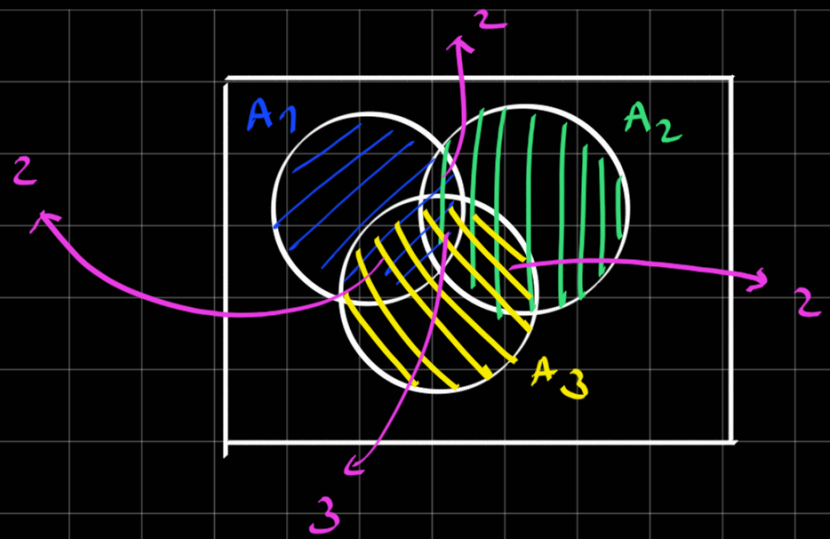
si va avanti sommando e sottraendo fino al termine n -esimo...

PER CAPIRE MEGLIO:

CASO: UNIONE DI 3 EVENTI

A_1, A_2, A_3

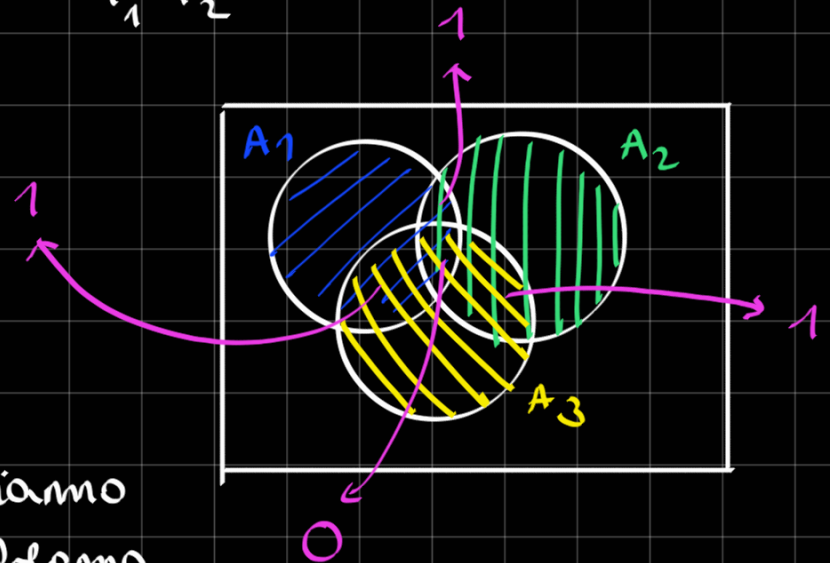
Indichiamo il numero di volte in cui contiamo le regioni comuni



Quindi...

$$P\left(\bigcup_{i=1}^3 A_i\right) = \sum_{n=1}^3 P(A_i) - \sum_{i_1 < i_2} P(A_{i_1} \cap A_{i_2})$$

In questo modo, ho sistemato il problema delle regioni che erano intersezione di due insiemi, ma non abbiamo ancora risolto il problema



per l'intersezione delle tre regioni, che ora è contata 0 volte $\rightarrow$ Devo riaggiungerla!

Quindi...

$$P\left(\bigcup_{i=1}^3 A_i\right) = \sum_{n=1}^3 P(A_i) - \sum_{i_1 < i_2} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \sum_{i_1 < i_2 < i_3} P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3})$$

In questo modo ho sistemato tutto $\Rightarrow$ Mi fermo qui

Se avessi avuto più eventi continuavo ad aggiungere e sottrarre in modo analogo...

ESERCIZIO: lancio due dadi a 4 facce che ha la seguente **LEGGE DI PROBABILITA'**

$$P(\{(x, y)\}) = \frac{1}{16} \quad \forall (x, y) \in \Omega$$

Le grappe indicano un sottoinsieme di Ω , in questo caso l'evento è la coppia (x, y)

LEGGE DI PROBABILITA' UNIFORME

Calcoliamo $P(\{I=1\})$. ^{I dado} Possiamo aiutarci con la tabella scritta prima...

Segno con una **X** i casi favorevoli...

I \ II	1	2	3	4
1	X	X	X	X
2				
3				
4				

Ci vorrebbero le grappe, ma siamo un po' pigri quindi facciamo questo abuso di notazione...

Quindi $P(I=1) = P\left(\bigcup_{i=1}^4 \{(1, i)\}\right) =$

UNIONE DI EVENTI DISGIUNTI $\rightarrow$ Applico il teo. delle probabilità totali...

$$= \sum_{i=1}^4 P(\{(1, i)\}) =$$

Applico la legge delle probabilità definita prima...

$$= \sum_{i=1}^4 \frac{1}{16} = \frac{1}{4}$$

Ora, calcoliamo la probabilità che la somma dei risultati è dispari

$$P(I + II \% 2 = 1) = ?$$

Usando la tabella...

I \ II		1	2	3	4
1			X		X
2		X		X	
3			X		X
4		X		X	

Dunque 8 eventi su 16 sono FAVOREVOLI. Applicando le proprietà di prima otteniamo che la probabilità è $\frac{1}{2}$

Facciamo un altro esempio: calcoliamo...
 $P(\min \{I, II\} = 2)$ come prima...

I \ II	1	2	3	4
1				
2		X	X	X
3		X		
4		X		

... da cui otteniamo che $P(\dots) = \frac{5}{16}$

LEGGE DI PROB. UNIFORME DISCRETA

quando tutte le probabilità degli eventi sono uguali, se w è un evento elementare di Ω , allora

$$P(w) = \frac{1}{|\Omega|} \quad \forall w \in \Omega$$

CARDINALITÀ
 DI Ω

DIMOSTRO:

(come al solito possiamo solo usare gli assiomi...)

$$1 = P(\Omega) = P\left(\bigcup_{i=1}^{|\Omega|} w_i\right) = \sum_{i=1}^{|\Omega|} P(w_i) =$$

TEO. PROBAB.
 TOTALI

(gli w_i sono disgiunti)

$$= \sum_{i=1}^{|\Omega|} c = c |\Omega|$$

↑
LEGGE DI PROB.
UNIFORME

$$\text{Quindi } c = \frac{1}{|\Omega|}$$

Ma $c = p(w_i)$, da cui
segue la tesi $\square$

Ne segue un'altra definizione...

data una legge di probabilità uniforme discreta e un evento A

$$p(A) = \frac{\text{\# CASI FAVOREVOLI DI } A}{\text{\# CASI TOTALI}} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

DEFINIZIONE CLASSICA
DI PROBABILITÀ

Questa è la stessa formula che si impara alle superiori, ma, come possiamo notare, questo è solo un caso particolare nella teoria assiomatica di Kolmogorov: vale solo per leggi di probabilità discrete e uniformi!

Se esiste una legge discreta esiste anche una legge continua. Facciamo degli esempi

ESEMPIO 1:

Riprendiamo l'esempio del quadrato.

Come assegniamo la legge di probabilità?

LEGGE DI PROBABILITÀ UNIFORME CONTINUA

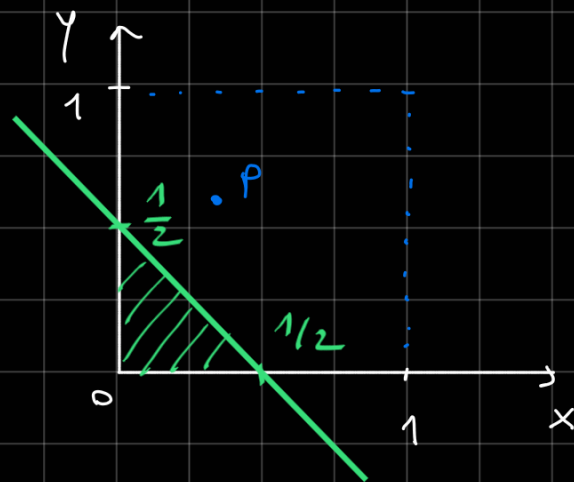
Assegniamo una legge di prob.
proporzionale all'area della regione...

$$P(A) = \frac{\text{AREA}(A)}{\text{AREA}(\Omega)} \quad \forall A \in \mathcal{F}(\Omega) \quad (*)$$

Usando la legge appena scritta,
calcoliamo $P(x+y \leq \frac{1}{2})$

Aiutandoci con il disegno...

$$P(x+y \leq \frac{1}{2}) = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{1 \cdot 1} = \frac{1}{8}$$



OSSERVA:

la formula $(*)$ scritta
prima NON È GENERALE. Non funziona
se considerassimo un solo punto (l'area
di un punto è zero, quindi la
probabilità di non cadere su quel
punto è 1? È un evento certo?)

la probabilità di un evento CERTO è 1,
ma non tutti gli eventi con probabilità
1 sono eventi certi!

In modo analogo,

la probabilità di un evento IMPOSSIBILE è 0,
ma non tutti gli eventi con probabilità
0 sono eventi impossibili!

PER CAPIRE MEGLIO:

$$P((X, Y) = (0, 5; 0, 7)) = 0 \quad \text{MA NON È IMPOSSIBILE}$$

$$P((X, Y) \neq (0, 5; 0, 7)) = 1 \quad \text{MA NON È CERTO}$$

ESEMPIO 2: (spazio non uniforme con una
infinità numerabile di eventi)

lancio una moneta (ben bilanciata)
fino ad ottenere la prima testa

$$\Omega = \{T, CT, CCT, CCCT, \dots\}$$

numerabile: posso assegnare a
ciascun evento un numero naturale
(= il numero di lanci)

Introduciamo una legge di probabilità
non uniforme...

$$P(T) = \frac{1}{2} \quad P(CT) = \frac{1}{4} \quad P(CCT) = \frac{1}{8} \quad \dots$$

In generale, $P(\underbrace{c \dots c}_n \text{ CROCI}) = \frac{1}{2^{n+1}} \quad n \in \mathbb{N}$

Qual è la probabilità di avere un numero PARI di lanci?

$$P((n+1)\%2 = 0) = ?$$

Per risolvere il problema introduciamo una variabile...

Sia $L = \#$ di lanci. Allora...

$$P(\{L=2\} \cup \{L=4\} \cup \{L=6\} \cup \dots) = \\ = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \{L=2i\}\right) = ??$$

Unione di INFINITI eventi.
Dobbiamo aggiungere un'altra
"regoletta"

3⁺ UNIONE DI UNA INFINITA'
NUMERABILE DI EVENTI DISGIUNTI

~~$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \quad A_i \cap A_j \neq \emptyset \quad i \neq j$$~~

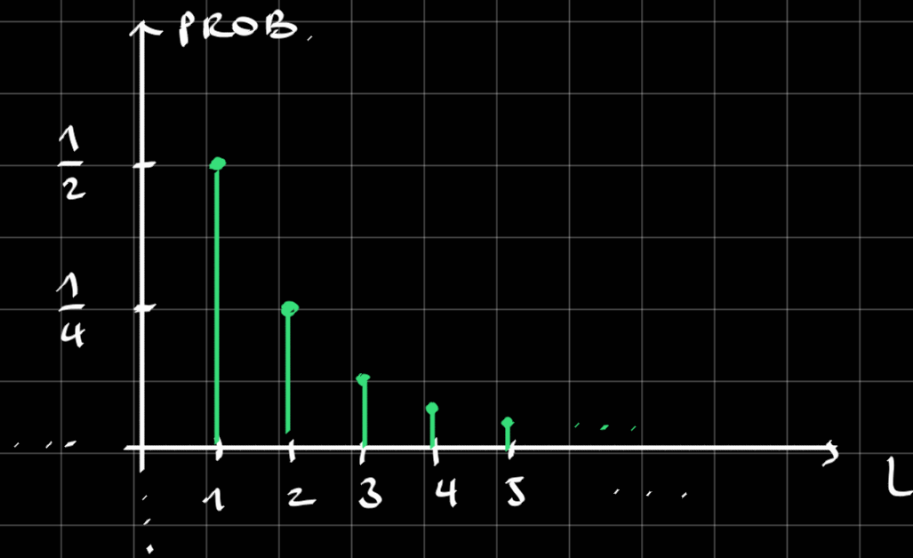
Quindi, usando

3⁺

SERIE
GEOMETRICA...

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(L=2i) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2i}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{3}$$

Disegniamone l'**ISTOGRAMMA**, cioè il grafico delle probabilità dei vari eventi...



Generalizziamo il procedimento studiato...

PROCEDIMENTO PER IL PROBLEM SOLVING:

- ① DEFINISCO Ω
- ② DEFINISCO (O CALCOLO) LA LEGGE DELLE PROBABILITÀ
- ③ DEFINISCO L'EVENTO DI INTERESSE
- ④ CALCOLO LA PROBABILITÀ, usando gli assiomi e le leggi studiate

ESERCIZIO: (Spazio di probabilità uniforme, non numerabile e continuo)
Solito metro quadrato con la goccia che cade e legge...

$$P(A) = \frac{\text{AREA}(A)}{\text{AREA}(\Omega)}$$

Sappiamo che ...

$$1 = P(\Omega) = P\left(\bigcup_{(x,y) \in \Omega} \{(x,y)\}\right) = \sum_{(x,y) \in \Omega} P(\{(x,y)\}) = \sum_{(x,y) \in \Omega} 0 = 0$$

come è possibile?

QUALE UGUAGLIANZA
È SBAGLIATA???

SOLUZIONE:

$$1 = P(\Omega) = P\left(\bigcup_{(x,y) \in \Omega} \{(x,y)\}\right) = \sum_{(x,y) \in \Omega} P(\{(x,y)\})$$

↑
(2)

sostituisco la
definizione di Ω

la sommatoria
non va bene qui:
non ho un numero
finito di punti!

Come posso risolvere questo
errore?

lo scopriremo più avanti